

Лабораторна робота 2: Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL

Всього є 7 таблиць:

Category

Стовпці: id, name.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Client

Стовпці: id, name, phone, email.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Address

Стовпці: id, street, city, country, client_id.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Зв'язки: client_id це зовнішній ключ (Foreign Key), що посиляється на Client(id).

Один клієнт може мати кілька адрес (один-до-багатьох)

Product

Стовпці: id, name, price, description, category_id.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Зв'язки: category_id це зовнішній ключ, що посиляється на Category(id).

Кожен товар належить до однієї категорії.

"order"

Стовпці: id, order_date, status, address_id, client_id.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Зв'язки: address_id посиляється на Address(id), а client_id посиляється на Client(id). Кожне замовлення чітко прив'язане до конкретного покупця та адреси доставки.

Payment

Стовпці: id, amount, method, status, date, order_id.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Зв'язки: order_id - це зовнішній ключ, що посиляється на "order"(id).

Стовпець order_id має обмеження UNIQUE. Одне замовлення може мати лише один запис про оплату.

Order_details

Стовпці: id, quantity, price, order_id, product_id.

Ключі: id — первинний ключ (Primary Key).

Зв'язки: order_id посиляється на "order"(id), product_id посиляється на Product(id). Ця таблиця діє як сполучна ланка для зв'язку (багато до

багатьох) між замовленнями та товарами. Присутнє обмеження перевірки CHECK.

Результат виконання:

The screenshot displays a PostgreSQL database interface. On the left, a tree view shows the database structure under the 'postgres' database. The 'public' schema is expanded, showing various database objects. The 'Tables (7)' folder is selected, listing the following tables: address, category, client, order, order_details, payment, and product. On the right, the 'Query' tab is active, showing a SQL query: `SELECT * FROM category;`. Below the query, the 'Data Output' tab displays the results of the query in a table format.

	id [PK] integer	name character varying (100)
1	1	Electronics
2	2	Clothing
3	3	Books
4	4	Home & Garden
5	5	Sports

Query Query History

```
1 SELECT * FROM "order";
2
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	order_date date	status character varying (50)	address_id integer	client_id integer
1	1	2025-03-01	completed	1	1
2	2	2025-03-05	processing	2	2
3	3	2025-03-10	shipped	3	3
4	4	2025-03-12	pending	4	4
5	5	2025-03-15	cancelled	5	5

Query Query History

```
1 SELECT * FROM address;
2
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	street character varying (200)	city character varying (100)	country character varying (100)	client_id integer
1	1	вул. Хрещатик, 1	Київ	Україна	1
2	2	вул. Сумська, 45	Харків	Україна	2
3	3	Calle Mayor, 10	Madrid	Spain	3
4	4	10 Downing Street	London	UK	4
5	5	просп. Перемоги, 12	Київ	Україна	5
6	6	вул. Набережна, 7	Одеса	Україна	6